

**Laporan Implementasi Ulang Sistem Pakar Berbasis Rule-Based, Forward
Chaining, dan Certainty Factor dari Penelitian Relevan Terdahulu**

Di buat untuk memenuhi tugas system pakar

Dosen pengampu : Liptia Venica. S.T.,M.T.



Oleh :

Muhammad Thoriq Thoharoh 2300198

Randi Sunarto 2312169

MKB 5A

PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KAMPUS DAERAH DI PURWAKARTA

2025

1. Deskripsi Sistem Pakar pada Penelitian Asli

Sistem pakar dalam penelitian asli digunakan untuk **mendiagnosa penyebab nyeri perut (abdominal colic)** dengan memanfaatkan:

1. **Rule-based reasoning:** sistem inferensi berbasis aturan *if-then*.
2. **Forward chaining:** proses penalaran maju dari fakta (input gejala) menuju kesimpulan (diagnosa penyakit).
3. **Certainty Factor (CF):** untuk mengukur tingkat kepercayaan diagnosa berdasarkan kombinasi keyakinan pakar dan pengguna.

2. Mekanisme utama dalam penelitian asli:

1. Nilai numerik (seperti usia, suhu, leukosit, Hb, dll.) diubah menjadi nilai fuzzy (0–1) menggunakan **interpolasi linear atau trapezoid**.
2. Tiap gejala memiliki bobot kepercayaan pakar (CF_expert).
3. Sistem menghitung **CF_single = CF_user × CF_expert** untuk setiap evidence.
4. Semua CF_single digabung menggunakan rumus iteratif:
$$CF_{new} = CF_{prev} + CF_{next} \times (1 - CF_{prev})$$
hingga menghasilkan CF_final.
5. Hasil akhir berupa daftar penyakit (D01–D14) dengan nilai CF tertinggi sebagai diagnosa utama.

3. Penjelasan Implementasi Ulang

3.1 Tujuan Implementasi

Mengimplementasikan ulang sistem pakar tersebut menggunakan **HTML, CSS, dan JavaScript**, dengan **rules.json** sebagai basis pengetahuan.

3.2 Perubahan dan Penyesuaian

Aspek	Penelitian Asli	Implementasi Ulang
Bahasa Pemrograman	Python (MATLAB-like prototype)	JavaScript berbasis web
Penyimpanan Rules	Hard-coded dalam kode	File eksternal <code>rules.json</code>
Input User	Data pasien simulasi (CSV)	Form web interaktif
Metode Inferensi	Forward chaining + CF	Forward chaining + CF + log visual
Interpolasi	Linear ascending/descending/trapezoid	Sama, diterapkan di JS
Rule Base	200+ aturan medis	Disederhanakan (8 aturan) untuk demo

		tapi tetap berisi relasi sekuensial & paralel
UI	Tidak ada	Web interface dengan log & hasil diagnosa

3.3 Komponen Utama

- **index.html** — antarmuka pengguna.
- **styles.css** — tampilan responsif, warna lembut.
- **app.js** — mesin inferensi.
- **rules.json** — basis pengetahuan (knowledge base).

4. Struktur Basis Pengetahuan (Rule Base dan JSON)

Contoh isi rules.json

```
{
  "id": "R2",
  "if": ["G02","G03","G12","G27"],
  "then": "D08",
  "cf": 0.55,
  "note": "Intestinal perforation kemungkinan bila usia >20, nyeri perut berat, suhu tinggi, leukosit tinggi"
}
```

Karakteristik Basis Pengetahuan

- **Jumlah aturan:** 8 aturan.
- **Mengandung aturan sekuensial:**
Contoh: R8 menggunakan hasil dari D08 dan Infection_confirmed.
- **Mengandung aturan paralel:**
Contoh: R3 dan R5 keduanya dapat menghasilkan fakta terkait infeksi/leukositosis.
- **Interpolasi numerik:** dilakukan untuk G02, G11, G12, G27, G28.

5. Penjelasan Proses Inferensi (Forward Chaining + CF)

Langkah 1: Input Data

User memasukkan nilai gejala melalui form web:

- G02: Umur
- G03: Tingkat nyeri perut (0–10)
- G04: Muntah (0–10)
- G11: Perubahan berat badan (kg)
- G12: Suhu (°C)
- G27: Leukosit (μL)
- G28: Hemoglobin (g/dL)

Langkah 2: Interpolasi

Nilai numerik diubah menjadi nilai fuzzy (0–1) dengan rumus sesuai tipe interpolasi.

Langkah 3: Pengecekan Premis

Fungsi `allPremisesTrue()` memastikan semua premis dalam rule bernilai lebih dari 0.25 agar rule tidak terpicu oleh gejala ringan.

Langkah 4: Perhitungan CF

Untuk setiap rule yang aktif:

- Hitung **CF_single = CF_user × CF_expert**
- Gabungkan semua CF_single dalam satu rule menggunakan rumus kombinasi.
- Tambahkan hasilnya ke `workingFacts[then]`.

Langkah 5: Forward Chaining

Jika rule menghasilkan fakta baru (mis. “Infection_confirmed”), fakta tersebut disimpan dan dapat memicu rule lain (sekuensial).

Langkah 6: Penggabungan Paralel

Jika ada beberapa rule yang menghasilkan hipotesis sama, nilai CF dikombinasikan iteratif dengan rumus:

$$CF_{total} = CF1 + CF2 \times (1 - CF1).$$

Langkah 7: Hasil Akhir

Semua hipotesis (penyakit) diurutkan berdasarkan nilai CF tertinggi. CF tertinggi ditampilkan di panel hasil.

6. Hasil Uji Coba

6.1 Kasus Uji: Pasien A

Gejala	Nilai Input	Hasil Interpolasi
Umur (G02)	56	0.40
Nyeri (G03)	9/10	0.90
Muntah (G04)	6/10	0.60
Berat badan (G11)	0.9 kg	0.69
Suhu (G12)	38°C	1.00
Leukosit (G27)	26400	0.72
Hb (G28)	13 g/dL	1.00

6.2 Hasil Diagnosa Sistem

- D08 (Intestinal Perforation): CF = 0.83
- Infection_confirmed: CF = 0.72
- Urgent_surgery: CF = 0.58
- Anemia_suspect: CF = 0.45
- D01 (Peptic Ulcer): CF = 0.38

Kesimpulan: Pasien paling mungkin mengalami *Intestinal Perforation* dengan tingkat keyakinan 83%.

7. Kesimpulan

1. Implementasi ulang berhasil meniru mekanisme sistem pakar berbasis **forward chaining dan Certainty Factor** sesuai penelitian acuan.
2. Proses inferensi berjalan dinamis dan menampilkan perhitungan CF secara transparan.
3. Sistem dapat membedakan hasil diagnosa berdasarkan variasi input pasien.
4. File rules.json telah memenuhi syarat dengan minimal 7 aturan dan relasi sekuensial-paralel.
5. Interface web rapi, interaktif, dan mudah dipahami pengguna.

8. Rencana Pengembangan

- Menambahkan **matriks CF pakar lengkap (222 nilai)** seperti di penelitian asli agar hasil perhitungan identik.
- Menggunakan dataset pasien nyata untuk pengujian akurasi (confusion matrix).
- Ekspor hasil ke PDF otomatis dan visualisasi grafik CF per penyakit.
- Migrasi ke framework web modern (React / Vue) untuk tampilan profesional.

9. Struktur Folder Proyek (GitHub Ready)

sispak-abdominal/

|

├─ index.html

├─ styles.css

├─ app.js

├─ rules.json

└─ laporan.pdf

REFERENSI

Soetanto, H.; Painem; Suryadewiansyah, M. K. (2024) — “*Optimization of Expert System Based on Interpolation, Forward Chaining, and Certainty Factor for Diagnosing Abdominal Colic.*” *Journal of Computer Science*, Vol. 20 No. 2, 191–197. DOI: 10.3844/jcssp.2024.191.197

LAMPIRAN

Sistem Pakar – Forward Chaining + Certainty Factor

Input Pasien

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur (tahun) → G02: 58

Abdominal pain (0-10) → G03: 8

Vomiting severity (0-10) → G04: 5

Weight change (kg) → G05: 0.3

Temperature (°C) → G12: 38.8

Leukocytes (μL) → G27: 26400

Hemoglobin (g/dL) → G28: 13.8

Hasil Diagnosis: Hasil

Log Perhitungan

```
Memulai Sistem Pakar ...
Mengeksekusi 8 aturan
Input pasien: (G02:58, G03:8, G04:5, G05:0.3, G12:38.8, G27:26400, G28:13.8)
+ Interpretasi G02 (ascending) raw=58 → normalized=0.592
+ Interpretasi G03 (ascending) raw=8 → normalized=0.592
+ Interpretasi G04 (ascending) raw=5 → normalized=0.5
+ Interpretasi G05 (ascending) raw=0.3 → normalized=0.3
+ Interpretasi G12 (ascending) raw=38.8 → normalized=0.41
+ Interpretasi G27 (ascending) raw=26400 → normalized=0.41
+ Interpretasi G28 (ascending) raw=13.8 → normalized=0.41
Memulai Forward Chaining ...
Rule R1 terpenuhi → IF (G02, G03, G04) <= 0.5
+ G02: CF user=0.5 + CF expert=0.35 → CF_single=0.315
+ G03: CF user=0.5 + CF expert=0.35 → CF_single=0.315
+ G04: CF user=0.5 + CF expert=0.35 → CF_single=0.315
+ Kesimpulan baru: G01 CF=0.315
```

Log Perhitungan

```
Rule R2 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.315
Rule R3 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.315
Rule R4 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.315
Rule R5 terpenuhi → IF (G01) → LeukocyteAja
+ G01: CF user=0.41 + CF expert=0.35 → CF_single=0.189
+ Kesimpulan baru: LeukocyteAja (CF=0.189)
Rule R6 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R7 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R8 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R9 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R1 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R10 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R11 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R12 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R13 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R14 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
Rule R15 dilewati (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.245
```

Sistem Pakar - Forward Chaining

127.0.0.1:19000

Log & Simulasi

✓ S0: CF_abhis=0.55 & CF_leukositosis=0.103 → CF_abhis=0.103

+ Berimpaklah hasil: Leukositosis (CF=0.103)

✗ Rule R1 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R2 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R3 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R4 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R5 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R6 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R7 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R8 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R9 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

✗ Rule R10 difirewasi (premis belum terpenuhi) / nilai = 0.250

■ S01: evidence=[0.315, 0.11, 0.243] → CF_abhis=0.38

■ Leukositosis: evidence=[0.103] → CF_abhis=0.103

■ Premis selanjut.

Hasil Diagnosa

001

CF_abhis: 0.38

Evidence: 0.315, 0.210, 0.243

Leukocytosis

CF_abhis: 0.103

Evidence: 0.103

© 2025 Sistem Pakar Forward Chaining - CF - Sistem Pakar Sontarbo et al. (2024) by sandi-dan-thony